

vcloset

AI 가상 피팅 서비스 — 사업 보고서

경영진 · 기획팀 · 영업팀 공유용

작성: 개발팀 이재환 · 2026. 06. 12 · v1.1

목차

목차.....	2
1. 경영진 요약 (Executive Summary)	3
1.1 사업 개요	3
1.2 현재 상태	3
1.3 의사결정 요청 사항	4
2. 서비스 소개 (기획·영업용).....	4
2.1 고객이 겪는 문제.....	4
2.2 우리의 답	4
2.3 사용자 시나리오	5
2.4 타깃 고객	5
2.5 경쟁 구도에서의 위치	5
2.6 영업 핵심 메시지.....	5
3. 제공 기능 현황	6
3.1 출시 가능 기능 (검증 완료).....	6
3.2 미제공 기능 (정직 고지 — 영업 시 약속 금지).....	6
3.3 시연 가이드 (영업팀용).....	6
4. 품질 보증 현황 (테스트 결과).....	7
4.1 기능 점검 — 7/7 정상	7
4.2 AI 품질 점검 — 통과.....	8
4.3 장애 대응 점검 — 6/6 의도대로 동작	8
4.4 이용권 장부 검증.....	8
4.5 보류 항목 (3건) 및 결함 현황.....	8
5. 비용 구조와 가격 검토 자료.....	9
5.1 운영 원가.....	9
5.2 가격 시나리오 (검토용 예시 — 확정가 아님).....	9
5.3 손익분기 감각 (단순 계산)	9
6. 위험 요소와 대응 방안	10
7. 출시 일정 제안.....	10
8. 성과 지표(KPI) 제안.....	10
9. 자주 나올 질문 (영업·CS 대비).....	11
10. 용어집	12

1. 경영진 요약 (Executive Summary)

요약: 고객이 본인 사진과 옷 사진을 업로드하면 AI가 착용 이미지를 20~50초 내에 생성하는 서비스입니다. 핵심 기능 개발과 품질 검증이 완료되었고(결함 0건), 결제 연동을 포함한 2~3주의 준비 작업 후 베타 출시가 가능합니다. 변동 원가는 피팅 1회당 약 70원으로, 고정비 부담 없이 사용량에 비례해 확장 가능한 구조입니다.

1.1 사업 개요

vcloset은 개인용 가상 옷장 웹서비스입니다. 회원이 본인 사진과 옷 사진을 등록하면, AI가 해당 옷을 실제로 착용한 모습의 이미지를 생성합니다. 옷 사진의 출처에 제한이 없다는 점이 핵심입니다 — 보유한 옷을 직접 촬영한 사진이든, 온라인 쇼핑몰의 상품 이미지가든 동일하게 처리됩니다. 따라서 구매 전 확인(살까 말까)과 구매 후 활용(어떻게 입을까)을 모두 지원합니다.

수익 모델은 이용권(크레딧) 판매입니다. 피팅 1회당 1크레딧이 차감되고, 처리 실패 시 자동으로 환불됩니다. 가입 시 5크레딧을 무료 제공해 진입 장벽을 낮추고, 소진 후 유료 충전으로 전환하는 구조가 이미 구현되어 있습니다.

1.2 현재 상태

영역	상태	세부
핵심 기능 (AI 피팅)	완료 · 검증됨	상의·하의 지원, 처리 시간 20~50초
회원·옷장·피팅 기록	완료	전 화면(7개) 동작 검증
과금 기반 (크레딧·장부)	완료	차감·환불·잔액 감사 체계 포함
품질 테스트	13항목 중 10 통과	잔여 3건은 외부 환경 사유로 보류, 결함 0건
결제(PG) 연동	미착수	약 1주 소요 예상
개인정보·초상권 정책	수립 필요	출시 전 필수 — 법무 검토 권장

1.3 의사결정 요청 사항

번호	안건	권고안
D-1	AI 처리 비용 정책 — 무료 GPU(불안정) 유지 vs 유료 전환(회당 약 70원)	베타 시점에 유료 전환
D-2	크레딧 판매가 책정 — 5장 무료 소진 후 단가	5.2절 시나리오 중 택1 후 베타에서 검증
D-3	출시 범위 — 상의·하의로 시작 vs 원피스 검증(+1주) 후 시작	상의·하의 선출시, 원피스 후속
D-4	사진 보존·삭제 정책 확정	출시 전 확정 (지연 시 출시 차단 요인)

2. 서비스 소개 (기획·영업용)

2.1 고객이 겪는 문제

온라인 의류 구매의 마지막 불확실성은 “내 몸에 어울리는가”입니다. 상품 페이지의 모델 착용컷은 고객 본인의 체형·피부톤·분위기를 반영하지 못합니다. 이 불확실성은 두 가지 비용으로 나타납니다.

- **구매 전:** 장바구니에 담고도 결제하지 못하는 망설임 — 전환율 손실.
- **구매 후:** 기대와 다른 착용감으로 인한 반품 — 판매자·구매자 모두의 비용.

기존 해결책의 한계도 분명합니다. 쇼핑몰 내장형 가상 피팅은 해당 물의 상품에만 동작하고, 아바타 방식은 “나”가 아닌 가상 인형에 입히는 것이라 구매 확신으로 이어지지 않습니다.

2.2 우리의 답

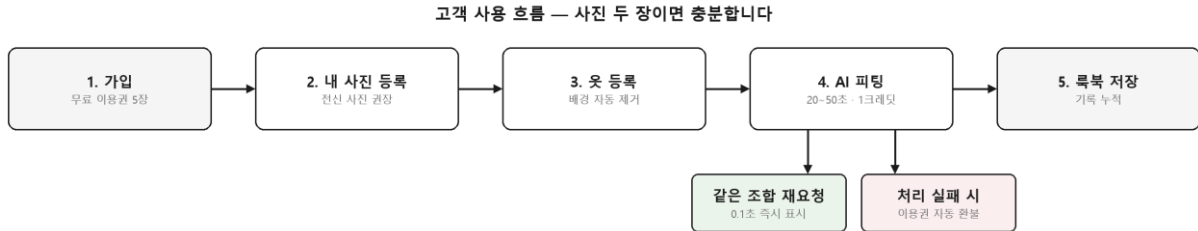
vcloset은 가상 피팅을 특정 쇼핑몰의 부가 기능이 아니라, 개인이 소유하는 옷장으로 만듭니다. 작동 방식은 세 문장으로 설명됩니다.

- **등록:** 고객은 본인 사진 한 장과 옷 사진을 올립니다. 옷 사진은 출처 제한이 없으며, 업로드 즉시 배경이 자동 제거되어 옷장에 정리됩니다.
- **피팅:** 사진과 옷을 선택하면 AI가 옷의 색상·패턴·로고를 유지한 채, 고객의 체형과 자세에 맞춰 착용 이미지를 생성합니다. 소요 시간은 20~50 초입니다.
- **추적:** 모든 피팅 결과는 록북에 저장됩니다. 같은 조합을 다시 보면 재처리 없이 즉시 표시되고, 기록이 쌓일수록 “내 옷장”으로서의 가치가 커집니다.

요컨대 고객 입장에서는 “사진 두 장 → 입은 모습”이라는 단순한 경험이고, 사업 입장에서는 피팅 1회 단위로 과금되는 명확한 수익 구조입니다.

2.3 사용자 시나리오

시나리오 — 직장인 민지(27)는 퇴근길에 SNS에서 본 셔츠가 마음에 들었지만, 환불이 번거로워 망설입니다. vcloset에 상품 사진을 저장해 올리고, 등록해 둔 본인 사진으로 '입어보기'를 누릅니다. 30초 뒤 자신이 그 셔츠를 입은 모습을 확인하고 구매를 결정합니다. 결과는 룩북에 남아, 다음 주에 산 바지와 어울리는지도 즉시 다시 확인할 수 있습니다.



[그림 1] 고객 사용 흐름 — 5단계와 재요청·실패 분기

2.4 타깃 고객

구분	프로필	핵심 가치
1차 (B2C)	온라인 의류 구매 빈도가 높은 20~30대	구매 전 확인으로 실패 없는 쇼핑
2차 (B2C)	옷장 정리·코디 기록 수요층	보유 옷 디지털화 + 조합 실험
확장 (B2B)	중소 쇼핑몰·리셀 플랫폼	상품 페이지에 피팅 기능 제공 (API, 중장기)

2.5 경쟁 구도에서의 위치

비교 항목	쇼핑몰 내장형	아바타 앱	vcloset
피팅 대상	그 물의 상품만	제휴 상품 위주	사진만 있으면 무엇이든
"나"의 반영	모델 체형 기준	가상 아바타	본인 사진 그대로
기록 추적	없음	앱 내 한정	옷장·룩북으로 누적
수익 구조	물 매출 보조	광고·제휴	피팅 단위 과금

2.6 영업 핵심 메시지

- “상품 사진만 있으면 됩니다.” — 쇼핑몰 연동 없이 어떤 옷이든 피팅 가능하다는 개방성.

- “모델이 아니라 고객 본인입니다.” — 아바타가 아닌 실제 사진 기반이라는 확실성.
- “무늬와 로고까지 유지됩니다.” — 단순 색 변경이 아닌 AI 합성 품질. 시연으로 증명할 것.
- “실패하면 이용권을 돌려드립니다.” — 자동 환불 내장으로 고객 불만 소지 최소화.

3. 제공 기능 현황

3.1 출시 가능 기능 (검증 완료)

기능	설명
회원 가입/로그인	이메일 기반. 가입 즉시 무료 이용권 5장 지급
내 사진 관리	복수 등록, 대표 사진 지정. 전신 사진일수록 결과 우수
옷장	옷 등록·분류(상의/하의)·삭제. 업로드 시 배경 자동 제거 후 보관
AI 피팅 — 상의	티셔츠·셔츠류. 무늬·로고 보존 검증 완료 (의류 3종 × 인물 2명)
AI 피팅 — 하의	바지류. 상의는 유지한 채 하의만 교체됨을 검증
피팅 기록 (룩북)	결과 영구 보관. 동일 조합 재요청 시 0.1초 내 표시
이용권 체계	1회 1장 차감 · 잔액 부족 시 결제 유도 · 실패 시 자동 환불 · 전 내역 장부 기록

3.2 미제공 기능 (정직 고지 — 영업 시 약속 금지)

항목	사유	계획
원피스	AI는 지원, 자사 품질 검증 미완	검증 후 오픈 (약 1주)
아우터 레이어링	현 세대 AI의 기술적 한계 — 겹쳐 입기가 아닌 상의 교체로 표현됨	기술 발전 모니터링
신발·액세서리	가상 피팅 AI의 적용 범위 밖	중장기 검토
카드 결제	이용권 구조는 완성, 결제사(PG) 연동 미착수	약 1주
전용 모바일 앱	모바일 웹브라우저로는 사용 가능	로드맵 후순위

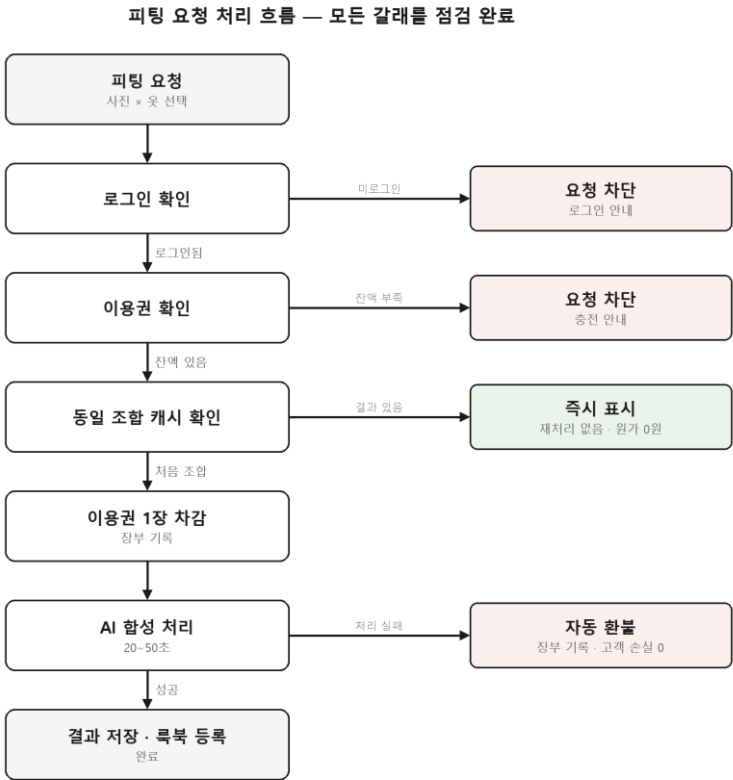
3.3 시연 가이드 (영업팀용)

- 데모 계정: demo@vcloset.local / demo1234 — 사내 시연 환경 전용, 이용권 충분.
- 권장 동선(5 분): 로그인 → 옷장(배경 제거된 옷 보여주기) → 피팅 화면에서 전신 모델 + 청바지 선택 → 실행 → 대기 중 룩북의 완료된 결과들 시연 → 새 결과 확인.

- 주의 1: 첫 피팅은 20~50 초 소요 — “AI 가 한 장 한 장 새로 그리는 시간”으로 안내.
- 주의 2: 결과 품질은 입력 사진에 비례 — 시연은 반드시 검증된 데모 사진으로 진행.

4. 품질 보증 현황 (테스트 결과)

2026년 6월 12일, 실서비스와 동일한 구성에서 기능·AI 품질·장애 대응을 점검했습니다. 점검은 ① 정상 사용 ② 비정상 입력 ③ 의도적 장애 유발의 세 축으로 진행했고, 모든 결과는 재실행 가능한 자동화 스크립트로 남아 있습니다. 아래 흐름도는 피팅 요청 한 건이 거치는 전체 경로입니다 — 본 점검에서 이 흐름의 모든 갈래(정상·차단·즉시 표시·환불)를 실제로 검증했습니다.



[그림 2] 피팅 요청 처리 흐름 — 점검 완료된 분기 전체

4.1 기능 점검 — 7/7 정상

- 전 화면(첫 화면·가입·로그인·옷장·피팅·목록·사진 등록) 정상 표시 및 동작.
- 가입부터 피팅 결과 확인, 기록 조회까지 실제 사용자 동선 전 구간 통과.

4.2 AI 품질 점검 — 통과

점검 항목	결과
상의 피팅 정확성	통과 — 선택한 옷과 결과 일치, 무늬·로고 위치 보존 (3종 × 2명)
하의 피팅 정확성	통과 — 상의 유지, 하의만 자연스럽게 교체
손상 파일·이미지 업로드	통과 — AI 처리 전 단계에서 차단, 비용 발생 없음
동일 조합 재요청	통과 — 0.1초 내 표시, AI 재처리 없음 (원가 0)
처리 속도	평균 약 21초, 최대 49초 (무료 GPU 기준)

4.3 장애 대응 점검 — 6/6 의도대로 동작

고객의 이용권(돈)과 직결되는 영역이므로 가장 엄격하게 점검했습니다.

의도적으로 만든 상황	시스템 반응
로그인 없이 피팅 요청	차단 — 로그인 요구
필수 정보가 빠진 요청	차단 — 안내 메시지 반환
존재하지 않는 옷·사진 지정	차단
이용권 0장에서 피팅 시도	차단 — “이용권 부족” 안내, 차감 없음
AI 서버 강제 중단 중 피팅	실패 처리 → 이용권 자동 환불 → 장부 기록 — 고객 손실 0
서버 복구 후 동일 요청	정상 처리(27.7초) — 장애 전후 데이터 정합성 유지

4.4 이용권 장부 검증

이용권의 모든 증감(지급·차감·환불)은 건별로 장부에 기록되며, “장부 합계 = 현재 잔액” 불일치 여부를 자동으로 검사할 수 있습니다. 이번 점검에서는 테스트 과정의 인위적 잔액 조작을 이 검사가 실제로 적발했고, 장부 기준으로 즉시 정정했습니다. 출시 후에는 동일 검사를 정기 실행해 과금 사고를 예방합니다.

4.5 보류 항목 (3 건) 및 결함 현황

- 보류: 저화질 사진 / 인물이 없는 사진 / 반신 사진으로 하의 피팅 — 무료 AI 사용량 한도 소진으로 미실행. 한도 회복 후 동일 스크립트로 점검 예정.
- 현재까지 발견된 결함: 0 건. 점검 중 발견된 문제 3 건(결과 화면 초기화, 시연 데이터 오류, AI 입력 모순)은 모두 점검 당일 수정 및 재검증 완료.

5. 비용 구조와 가격 검토 자료

5.1 운영 원가

항목	현재 (개발·시연)	출시 후 (권장 구성)
AI 처리 (변동비)	무료 GPU — 0원	회당 약 70원 (\$0.05, 환율 1,400원 기준)
웹서버 호스팅	로컬 — 0원	월 0~3만원 (소규모 트래픽 기준)
데이터베이스	0원	월 0~2만원
이미지 저장소	0원	사용량 비례 — 초기 월 1만원 미만

구조적 특징: 변동비가 사실상 "AI 처리 1회당 약 70원" 하나로 수렴합니다. 장비 투자와 고정비 부담 없이 시작해, 사용량 증가에 비례해 비용이 늘어나는 저위험 구조입니다.

5.2 가격 시나리오 (검토용 예시 — 확정가 아님)

시나리오	판매가/회	변동 원가/회	공헌이익률
단건 구매	500원	약 70원	약 86%
10회 묶음	3,900원 (390원/회)	약 70원	약 82%
월 구독 30회	9,900원 (330원/회)	약 70원	약 79%

- 동일 조합 재보기는 AI 재처리가 없어 원가 0 원 — 구독 모델의 마진을 방어하는 요소.
- 가입 시 무료 5 장의 원가는 1 인당 최대 350 원 — 고객 획득 비용(CAC)의 일부로 해석.

5.3 손익분기 감각 (단순 계산)

월 고정비 5만원 가정 시, 단건가 500원 기준 월 약 120회 판매로 고정비를 회수합니다. 이후 회당 약 430원의 공헌이익이 누적됩니다. 마케팅 비용과 결제 수수료(통상 매출의 3% 내외)는 별도로이며, 가격 확정 시 반영해 재계산이 필요합니다.

6. 위험 요소와 대응 방안

위험	내용	대응
무료 GPU 의존	시연·테스트용 무료 AI는 속도·가용성 보장이 없음. 실제로 이번 점검 중 사용량 한도 소진을 경험	출시 시 유료 AI 전환(D-1). 전환 코드는 준비 완료 — 설정 변경만으로 가능
AI 품질 편차	입력 사진 상태(화질·각도·조명)에 따라 결과가 어색할 수 있음	자동 환불 정책 + 촬영 가이드 제공 + 보류 3건 점검으로 비정상 입력 대응 강화
초상권·개인정보	고객 신체 사진을 보관·처리하는 서비스 특성	보존·삭제 정책 확정(D-4) 및 약관 명시. 외부 AI 전송 사실 고지 필수
기대치 불일치	“신발도 되나요?” 등 지원 범위 오해	3.2 미제공 기능 표 기준으로 영업·CS 멘트 통일
경쟁 진입	대형 플랫폼의 자체 가상 피팅 도입	몰 종속 없는 “내 옷장” 포지셔닝 + 기록 축적의 전환 비용으로 방어

7. 출시 일정 제안

단계	내용	기간(안)	완료 기준
출시 준비	결제(PG) 연동 · 사진 정책 확정 · 유료 AI 전환 · 보류 3건 점검	2~3주	결제 1건 왕복 성공
클로즈드 베타	초청 50~100명 · 무료 5장 · 피드백 수집	2~4주	피팅 성공률 95%+
오픈 베타	결제 오픈 · 가격 시나리오 검증 · 촬영 가이드 배포	4주~	유료 전환 데이터 확보
정식 출시	원피스 오픈 · 모바일 최적화 · 공유 기능	이후	KPI 목표 합의 후 설정

8. 성과 지표(KPI) 제안

베타 기간에 아래 지표를 측정하면 가격 결정(D-2)과 정식 출시 판단의 근거가 됩니다. 측정에 필요한 데이터(피팅 기록·장부·처리 시간)는 모두 시스템에 이미 쌓이고 있습니다.

지표	정의	활용
첫 피팅 전환율	가입자 중 24시간 내 첫 피팅 실행 비율	온보딩 개선
피팅 성공률	요청 대비 정상 완료 비율 (환불 제외)	품질 관리 핵심 지표
무료 소진율	무료 5장을 모두 사용한 가입자 비율	유료 전환 가능성 예측
유료 전환율	무료 소진자 중 첫 결제 비율	가격 시나리오 검증
재사용률	전체 조회 중 재처리 없는 즉시 표시 비율	원가율 관리

9. 자주 나올 질문 (영업·CS 대비)

예상 질문	권장 답변
결과가 진짜 같나요?	무늬와 로고까지 보존됩니다. 데모 계정으로 직접 보여드리는 것이 가장 효과적입니다.
얼마나 걸리나요?	처음 입어보는 조합은 20~50초, 한 번 본 조합은 즉시입니다.
어떤 옷이 되나요?	현재 상의와 하의입니다. 원피스는 검증 후 오픈 예정이며, 신발·액세서리는 지원하지 않습니다.
사진이 이상하게 나오면요?	처리에 실패하면 이용권이 자동 환불됩니다. 밝은 곳에서 찍은 전신 사진일수록 결과가 좋습니다.
제 사진은 안전한가요?	보존·삭제 정책을 출시 전 확정해 약관에 명시합니다. (확정 전까지 단정적 답변 금지)
AI를 직접 개발했나요?	검증된 공개 AI 모델을 활용하고, 서비스 전체(옷장·과금·품질 관리·장애 대응)를 자체 개발했습니다.
쇼핑몰과 제휴한 건가요?	아닙니다. 특정 물에 종속되지 않는 것이 강점입니다 — 어떤 출처의 옷 사진이든 동작합니다.

10. 용어집

용어	쉬운 설명
AI 피팅(합성)	사람 사진과 옷 사진을 AI가 분석해 “입은 모습” 이미지를 새로 만들어내는 것
크레딧(이용권)	피팅 1회에 1장씩 쓰는 서비스 내 이용권. 가입 시 5장 무료
장부(원장)	이용권의 모든 지급·차감·환불 내역 기록. 잔액과 항상 일치해야 하며 자동 검사 가능
캐시(재사용)	한 번 만든 결과를 저장해뒀다가 같은 요청에 즉시 다시 보여주는 것 — 원가 절감 요소
배경 제거	옷 사진에서 배경을 지워 옷만 깔끔하게 남기는 자동 전처리
GPU	AI 계산 전용 장비. 자체 보유 대신 외부에서 사용량만큼 빌려 쓰므로 장비 투자 불필요
PG (결제대행)	카드 결제를 대신 처리해 주는 사업자 (예: 토스페이먼츠) — 연동 작업 약 1주
베타	정식 출시 전, 제한된 사용자에게 먼저 공개해 검증하는 단계

본 문서의 수치는 2026-06-12 실측 기준이며, 가격·일정은 의사결정용 제안입니다. 기술 상세는 별도 문서 (vcloset 개발 백서)를 참조하십시오.